LayerZero (ZRO): разбор проекта перед запуском сети Zero

Попов Роман Сергеевич

150:1	44%	$8,4 млн	31 адрес
капитализация к годовому выкупу; медиана отрасли 30:1	обращающегося объёма у проекта без технических блокировок	реальная глубина рынка вниз вместо заявленных $28,3 млн	собственный сбор ончейн-данных; 30 источников

КОРОТКО

LayerZero — инфраструктура, через которую переводят активы между блокчейнами; рыночная стоимость токена ZRO $726 млн. 30 ноября 2026 года проект запускает собственную сеть Zero и биржевой движок ATLAS — на этом ожидании построена текущая цена токена. Записка проверяет, выдерживают ли заявления проекта сверку с первоисточниками, данными бирж и блокчейном.

01 **Текущая экономика не обосновывает оценку.** Выкуп токена идёт на $4–5,5 млн в год при капитализации $726 млн — отношение 150:1 против отраслевой медианы 30:1. Цена целиком оплачивает ещё не запущенный продукт.

02 **Реальное предложение шире, чем показывают календари разлоков.** 175,6 млн ZRO (44% обращающегося объёма) у самого проекта и 68,2 млн в эскроу-кошельках не имеют технических ограничений — только управленческие. В календарях их нет.

03 **Доступный рынок у́же заявленного.** Режим SEC для токенизированных акций рассчитан на пулы ликвидности, а ATLAS — книга заявок. Институты параллельно строят на конкурирующих сетях, где их роли плотнее.

04 **Рынок втрое тоньше, чем показывают агрегаторы.** После исключения двух площадок с аномальными данными реальная глубина — $8,4 млн вместо заявленных $28,3 млн.

Где ошиблась бы языковая модель

Примеры взяты из источников, которые попали бы в обучающую выборку по этому активу.

ВЕРОЯТНЫЙ ОТВЕТ МОДЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИ	ИСТОЧНИК ОШИБКИ
«Сеть Zero запущена в феврале 2026»	10.02.2026 был анонс; запуск 30.11.2026	заголовок медиа принял анонс за запуск
«Капитализация ZRO — $1,77 млрд»	$726 млн; $1,77 млрд — стоимость всех токенов в сети Ethereum	колонка на Etherscan подписана «% Market Cap»
«20.10 разлок 23,63 млн токенов вышел на рынок»	переводов от 1 млн токенов в этот день нет вообще	календарное событие принято за движение средств
«Крупные держатели отправили 9,7 млн ZRO на биржи»	3,8 млн из них — внутренние переводы самой Coinbase	депозиты не отделены от внутренних перемещений биржи

ВЕРОЯТНЫЙ ОТВЕТ МОДЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИ	ИСТОЧНИК ОШИБКИ
«Доля LayerZero на рынке — 91%»	44%, 75%, 80%, 87%, 88,6% или 91%	пять разных баз расчёта у разных источников
«Токены фонда заблокированы до запуска»	кошелёк с мультиподписью без технических ограничений	заявление проекта принято за техническое свойство
«Валидаторы Zero — Citadel, DTCC, Google»	сеть заявлена как не требующая разрешений	вымысел низкокачественного источника

Работа с источниками: 30 источников, из них 7 первоисточников проекта и 4 юридических разбора; зафиксировано 12 расхождений между источниками; собственный сбор ончейн-данных по 31 адресу. Полный разбор — далее; данные и скрипты — в приложениях.

01 Экономика проекта и механика токена

Экономика проекта | Механика токена | Источники доходности

LayerZero — протокол передачи сообщений между блокчейнами; собственной сети на дату среза нет. Сеть Zero и биржевой движок ATLAS запускаются 30.11.2026 [И-1]. Метрики протокола: 163,2 млн сообщений за всё время, 398 тыс. за 30 дней, $17,1 млрд переведённой стоимости за 30 дней, 181 сеть [И-2].

Наблюдение, которого нет в публичных разборах. В июне проект сообщал о 161 млн сообщений [И-3]: за четыре месяца прирост около 550 тыс. в месяц, а за последние 30 дней — 398 тыс. Темп по числу сообщений падает, тогда как сумма переводов за 30 дней максимальная за всю историю, а средний перевод вырос примерно до $42 900. Протокол смещается от массы мелких транзакций к меньшему числу крупных — это более весомое свидетельство разворота к институциональному спросу, чем список партнёрств.

ОГОВОРКА цифры сняты с интерфейса самого проекта. Публичный API отдаёт только отдельные сообщения, сводных методов в нём нет, поэтому независимо проверить эти показатели невозможно [П-7].

Протокол сегодня не удерживает выручку. Комиссия за сообщение делится между верификаторами и исполнителем, а в 97–99% случаев исполнителем и в 84–94% обязательным верификатором выступает сама LayerZero Labs [И-4]. Это выручка компании, а не токена. Масштаб: $141,9 тыс. в августе и $289,4 тыс. в сентябре после введения новой платы 01.09.2026 [И-5, П-8].

Единственный действующий канал к токену — выкуп на выручку сервиса Stargate: $458,3 тыс. за сентябрь, то есть темп $4–5,5 млн в год [И-5]. При капитализации $726 млн [И-6] это отношение 150:1 против медианы около 30:1 по биржевым токенам с выкупом [И-7]. **Текущая оценка ZRO не обосновывается денежным потоком вообще.**

Второй канал — переключение комиссии протокола — выключен: четыре голосования провалены не из-за несогласия (свыше 96% «за»), а из-за явки ниже 13% [И-3]. Потолок механизма при сентябрьском уровне комиссий — $3,47 млн в год, то есть меньше нынешнего выкупа. Следующее голосование ожидается около 20.12.2026. Расхождение по величине кворума между проектом и аналитиком не разрешено [П-9, №4].

Что меняет ATLAS. Торговая площадка получает возврат 20–65% комиссии в зависимости от объёма и количества застейканных ZRO; из остатка 25% идёт создателю рынка, 75% — на выкуп и сжигание ZRO [И-8]. В сети Zero токен также служит газом и активом стейкинга.

Ключевая проверка раздела: размер самой комиссии не опубликован. Опубликованы только доли распределения. Не опубликованы таблица уровней, правила маржи и ликвидаций, список залоговых активов, доходность стейкинга; нет публичного тестнета, не раскрыты число производителей блоков и

время финальности [И-1, И-8]. Заявленные 965 мкс медианной задержки и 200 тыс. транзакций в секунду — результат тестовой среды и выделенная мощность на старте, а не измеренная работа сети.

Следовательно, все публичные расчёты будущего сжигания ZRO, включая сценарии в разобранных обзорах, опираются на величину комиссии, прозвучавшую только в устных выступлениях руководителя проекта. Это арифметика на неизвестных входных данных, а не прогноз.

---

02 Связь с традиционными финансами

Отраслевой контекст | Регулирование | Позиционирование продукта

Экономика, на которую нацелен ATLAS. На американском фондовом рынке биржа удерживает малую долю сделки: Cboe около $6,9 тыс. с каждого миллиарда оборота, NYSE не более $11,3 тыс.; у ICE торговля акциями и опционами дала 4,7% выручки за 2025 год [И-9]. Деньги там, где одна компания владеет и торговлей, и клирингом: у CME на них приходится 81% выручки 2025 года при операционной марже 64,9%, а Euronext после перевода клиринга внутрь поднял маржу с 62,7% до 66,1% [И-9].

ATLAS предлагает площадке получить этот объединённый стек, не строя его: при комиссии 3 базисных пункта, о которой говорил руководитель проекта, площадка удерживает $60–195 тыс. с миллиарда оборота — в 5–17 раз больше, чем максимум NYSE на акциях [И-9]. Отсюда реальная адресная аудитория: криптобиржи, брокеры с собственной аудиторией и создатели новых рынков. Для биржевых групп, уже владеющих клирингом, предложение слабее — они и есть прямые конкуренты этой модели.

Кто участвует и в какой роли

Различие принципиально: в публикациях все шесть компаний называют «партнёрами» [П-9, №7].

КОМПАНИЯ	ФАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПО ПЕРВОИСТОЧНИКАМ
Citadel Securities	купила токены ZRO, а не долю в компании; «оценивает» применение в торговле, клиринге и расчётах [И-10]
DTCC	«изучит» Zero для масштабирования сервиса токенизации и залоговой сети [И-11]
ICE	«исследует» применение для торговли 24/7 и токенизированного залога; представитель в консультативном совете [И-10]
ARK Invest	доля в компании и токены; Кэти Вуд в консультативном совете [И-3]
Tether	доля в компании и токены [И-3]
Google Cloud	ведёт верификатор протокола с 2023 года [И-3]

Ни один институциональный участник не принял обязательств по объёму. Глаголы в официальных формулировках — «изучить», «исследовать», «оценить».

Проверка на конкурирующей площадке, которой нет в разобранных обзорах. В сети Arc от компании Circle DTCC и ICE выступают валидаторами-основателями, то есть участниками с более плотной ролью, чем «изучение» [И-12]. При этом сервис токенизации DTCC уже проводит ограниченные боевые сделки в собственной сети и в Canton, на Stellar запланировано первое полугодие 2027 года, на Arc — второе [И-11]. Zero в этой дорожной карте не фигурирует. Институциональные связи реальны, но среди конкурирующих сетей Zero находится на самой ранней стадии, а сами институты строят на нескольких площадках одновременно.

Регуляторный потолок, который меняет оценку сценариев. Исключение SEC от 17.09.2026 открывает пятилетний режим для ончейн-торговли токенизированными акциями, но с ограничениями: не более 75 тикеров и не более 0,25% среднедневного объёма по каждой бумаге на первом уровне, до 250 тикеров и 2,5% на втором [И-13, И-14]. Ключевое условие: режим рассчитан на автоматических маркетмейкеров и

пулы ликвидности, тогда как ATLAS — книга заявок. Open ATLAS в этот коридор не попадает, а работать с американскими акциями смогут скорее уже зарегистрированные биржи по обычным правилам, через Institutional ATLAS.

Прямое следствие: популярный сценарий «ATLAS берёт 1% объёма NYSE» для одной площадки в рамках исключения сейчас юридически недостижим, и оценки на его основе некорректны [П-9, №2].

Залог как наиболее убедительная часть тезиса. Эффект от объединения залога измерим: взаимозачёт фьючерсов на казначейские облигации с самими облигациями у CME и клирингового подразделения DTCC экономит до 80% маржи, а переход американских акций на расчёты T+1 сократил один клиринговый фонд на $3,6 млрд, или 28% [И-9]. Начальная маржа крупных клиринговых палат — около $1,04 трлн, и CFTC допустила токенизированный залог в декабре 2025 года. Параллельно активы дробятся по сетям: токенизированные акции достигли $3,2 млрд, а одна акция NVIDIA существует в виде 13 разных токенов не менее чем на 17 сетях [И-9].

Проблема, которую описывает LayerZero, данными подтверждается. Но продукта нет: в публикации о кросс-чейн-залоге не названо ни одного работающего развёртывания, в анонсе ATLAS не указаны ни залоговые активы, ни дисконты. Конкурент работает уже сейчас: Hyperliquid принял $2,80 млрд через маршрут Circle против $63,6 млн через LayerZero за 30 дней [И-9], а Circle продаёт ту же идею в продукте Gateway.

---

03 Ончейн-проверка: совпадают ли заявления о блокировках с данными сети

Ончейн-аналитика | Работа с источниками данных | Собственный инструментарий

Вопрос. Проект заявляет, что 183 млн ZRO фонда заблокированы до запуска сети, а оставшиеся разлоки идут по графику до мая 2027 года [И-3]. Проверка по данным блокчейна: существуют ли эти ограничения технически и совпадает ли календарь разлоков с реальным движением токенов.

Метод. Выгрузка всех переводов ZRO в сети Ethereum через API Etherscan собственным скриптом [П-7]; разметка адресов в Arkham; кластеризация держателей по совпадающим владельцам мультиподписей; сверка каждой метки на двух источниках. Данные на 22.10.2026 [П-1, П-2, П-3].

РЕЗУЛЬТАТ 1 Технических блокировок нет ни у одного крупного держателя

Два крупнейших адреса — 106,06 млн и 69,55 млн ZRO, вместе 175,6 млн, или 44% обращающегося объёма — это кошельки с мультиподписью, порог 3 из 5. Оба получили токены с одного адреса 14.06.2024 в одну и ту же секунду, и у обоих совпадают все пять владельцев [П-1]. Один из этих владельцев управляет также корневым кошельком, через который прошли все 322 млн ZRO доли инвесторов, причём там порог 1 из 3: любая одна подпись могла переместить треть всего предложения токена.

Контрольная проверка: с первого адреса после сентября 2025 года ушло 33,3 млн ZRO тремя переводами, движения прекратились только после 15.04.2026 [П-1].

Ещё шесть кошельков содержат 68,2 млн ZRO, не двигавшихся с июня 2024 года. У всех порог 2 из 3, причём два владельца из трёх общие для всех шести [П-1]: двух ключей достаточно, чтобы распорядиться любым из них. Общий ключ подписывает 56 кошельков [И-15] — это система эскроу, которой нет ни в одном календаре разлоков.

Вывод: «заблокировано» здесь означает управленческое ограничение, а не код. Практика распространённая, но именно она объясняет, почему публичные календари разлоков не описывают реальную картину предложения.

ОГОВОРКА принадлежность конкретных кошельков конкретным получателям по открытым данным не устанавливается.

РЕЗУЛЬТАТ 2 В день разлока крупных переводов не было

За 19–21.10.2026 обработано 7127 переводов ZRO; переводов от 1 млн токенов — пять, и все они составляют две цепочки [П-3]. Непосредственно 20 октября — ни одного.

Сообщение о 9,7 млн ZRO, отправленных крупными держателями на биржи после разлока [И-16], данными не подтверждается: 3,8 млн из этой суммы — внутренние перемещения Coinbase (холодный кошелёк → горячий → депозитный → горячий), посчитанные, по-видимому, как отдельные переводы. Сумма цепочек 3,8 + 3,8 + 2,05 = 9,65 млн совпадает с заявленной.

Вывод: «разлок» в агрегаторах — событие по календарю, а не поступление токенов на рынок.

РЕЗУЛЬТАТ 3 Идентифицирован продавец, которого проект описывал анонимно

LayerZero сообщала, что на одного продавца приходится 37,9% всех рыночных продаж и его остаток разблокируется по 2,05 млн токенов в месяц [И-3]. Адрес 0xC2f3…D412 переводит токены долями, в точности совпадающими с этим описанием [П-1, П-2]:

ДАТА	СУММА	КРАТНОСТЬ 2,05 МЛН	ПОЛУЧАТЕЛЬ
январь–март 2026	21,8 млн	—	Wintermute, маркетмейкер
29.09.2026	12,3 млн	×6	Coinbase Prime
21.10.2026	2,05 млн	×1	Coinbase Prime
остаток на адресе	16,4 млн	×8	—

Токены поступили на адрес ещё в феврале 2025 года и с тех пор не пополнялись — значит, ограничение договорное, а не техническое, что согласуется с результатом 1. Оба получателя — депозитные адреса с нулевым балансом, пересылающие полученное дальше в течение двух минут.

Отдельный эпизод: два адреса с общим владельцем 02.10.2026 с разницей в две минуты отправили 5 млн и 3 млн ZRO на тот же депозитный адрес Coinbase Prime — на пике роста цены, за 18 дней до разлока [П-1].

ОГОВОРКА перевод на Coinbase Prime — сильный признак продажи, но не доказательство: площадка оказывает и услуги хранения. Совпадение трёх величин с официальным описанием делает атрибуцию вероятной, но не доказанной; имя владельца не устанавливается.

РЕЗУЛЬТАТ 4 Сырые данные блокчейна требуют очистки

В выгрузках обнаружено до восьми переводов на ноль токенов на один адрес — приём «отравление адреса»: мошенники создают адреса-двойники и подбрасывают нулевые переводы, рассчитывая, что владелец скопирует адрес из истории. Первая версия скрипта засчитывала их как исходящие переводы и завышала активность одного из адресов втрое [П-7]. Любой наивный подсчёт переводов по сырым данным даёт ошибку.

Что это добавляет к оценке. Скрытое предложение, не отражённое в календарях: 175,6 млн у проекта, 68,2 млн в эскроу, 8,6 млн в контракте обмена STG. Ограничения на всё это — управленческие.

04 Рынок, ликвидность и оценка

Ликвидность | Ключевые метрики | Инвестиционная значимость

Снимок на 22.10.2026, 14:47 UTC: цена $1,82, капитализация $726,3 млн, полная оценка $1,82 млрд, в обращении 400,0 млн ZRO, объём за сутки $86,1 млн [И-6].

Глубина рынка завышена агрегаторами втрое. По сумме всех 132 торговых пар глубина составляет $30,9 млн вверх и $28,3 млн вниз [П-5]. Но 73% этой величины даёт одна пара на бирже Deepcoin: заявленная глубина $22,5 млн при суточном обороте $4,4 млн, то есть 510% от оборота. У Binance, Coinbase и Bybit это отношение равно 3%, у OKX и Gate — 5–6%. Вторая аномалия — BTCC с 36%. После исключения двух площадок реальная глубина составляет $6,6 млн вверх и $8,4 млн вниз.

Пересчёт меняет масштаб ончейн-находок: месячная доля продавца из раздела 3 ($3,7 млн) — это 44% глубины вниз, а разовый вывод 8 млн ZRO 02.10.2026 ($16 млн) вдвое превышал всю доступную глубину. Рынок тоньше, чем выглядит, и действия одного держателя способны смещать цену.

Производные крупнее спота. Открытый интерес $265,8 млн — это 36,6% капитализации, оборот фьючерсов $823 млн, в 9,5 раза больше спотового; ставка финансирования нейтральная, медиана +0,0028% [П-6]. Первое место по открытому интересу занимает Hyperliquid ($68,5 млн), шестое — Lighter ($15,4 млн): рынок собственного токена ATLAS обслуживают площадки, которые ATLAS собирается замещать.

Цена вокруг разлоков. Проверено 17 ежемесячных разлоков с июня 2025 года: изменение цены за 14 дней до и после события, за вычетом движения биткоина [П-4]. По всей выборке эффекта нет, среднее 0,0%. По десяти разлокам, рядом с которыми не было крупных новостей, медиана составляет +5,3% до и −4,2% после.

ОГОВОРКИ выборка мала; перечень новостных событий задан при расчёте и влияет на результат; октябрь 2026 года — контрпример (−7,1% до разлока). Это наблюдение, а не установленная закономерность.

Оценка. Применяя медианный мультипликатор биржевых токенов (30,3× к годовому объёму выкупа) к сценариям сжигания из разобранного обзора: низкий сценарий даёт около $0,2 млрд, средний (объём как у Lighter) — около $2,4 млрд, высокий (объём как у Hyperliquid) — около $8,7 млрд [И-7]. Средний сценарий практически равен текущей полной оценке $1,82 млрд, при этом он требует, чтобы незапущенный движок вышел на объём работающего конкурента. Вывод обзора о недооценке ZRO его же цифрами однозначно не подтверждается: рынок уже закладывает значительную часть успеха.

Катализаторы: запуск 30.11.2026, голосование по комиссии около 20.12.2026, разлоки до мая 2027 года и нераскрытый график расходования токенов фонда.

05 Выводы и что проверить после запуска

01 **Текущая экономика не обосновывает оценку.** Выкуп $4–5,5 млн в год против капитализации $726 млн — 150:1 при отраслевой медиане 30:1. — Установлено

02 **Реальное предложение шире календарей разлоков.** 175,6 млн ZRO у проекта, 68,2 млн в эскроу, 8,6 млн в контракте обмена — все ограничения управленческие, не технические. — Установлено · блокчейн

03 **Доступный рынок у́же заявленного.** Режим SEC рассчитан на пулы ликвидности, а не на книгу заявок; институты параллельно строят на Arc и Canton, где их роли плотнее. — Установлено · первоисточники

04 **Рынок тоньше, чем показывают агрегаторы,** примерно втрое после очистки от площадок с аномальными данными. Установлено

Что проверить после 30.11.2026: фактический объём торгов на ATLAS против сценариев; опубликуют ли размер комиссии и таблицу уровней; сдвинутся ли токены фонда после снятия условия о запуске сети; результат голосования 20.12.2026; появится ли Zero в дорожной карте токенизации DTCC.

Отдельное наблюдение о корпусе данных. Три поисковых запроса с разными формулировками не дали ни одного аргументированного критического разбора ZRO за октябрь 2026 года, тогда как материалы с позитивной оценкой находятся без труда [П-10]. Корпус смещён в сторону оптимизма: модель, обученная на нём, воспроизведёт маркетинговый нарратив как нейтральное описание.

– Источники

ПЕРВОИСТОЧНИКИ — LAYERZERO

И-1 Анонс даты запуска, 20.10.2026 — panews.io/articles/01a15a59-1567-7106-bd9b-a6316103f67e; страница ATLAS — layerzero.network/atlas

И-2 LayerZero Scan, метрики протокола — layerzeroscan.com (снято 22.10.2026)

И-3 «The ZRO Token», 03.06.2026 — layerzero.network/blog/the-zro-token

И-8 «Introducing ATLAS», 25.08.2026 — layerzero.network/blog/introducing-atlas

И-19 Позиция по инциденту KelpDAO — layerzero.network/blog/kelpdao-incident-statement

И-20 Выкуп 50 млн ZRO — x.com/LayerZero_Core/status/1970152700735336612

И-21 Техническая позиция Zero — layerzero.network/blog/zero-technical-positioning-paper

ДАННЫЕ

И-5 DefiLlama, комиссии LayerZero и Stargate — defillama.com/protocol/layerzero

И-6 CoinGecko, рыночные показатели ZRO — coingecko.com/en/coins/layerzero

И-15 Arkham Intelligence, разметка адресов — intel.arkm.com

И-22 Etherscan, токен ZRO — etherscan.io/token/0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd

РЕГУЛИРОВАНИЕ

И-13 Sidley — sidley.com/en/insights/newsupdates/2026/09/sec-issues-innovation-exemption-for-onchain-trading-of-tokenized-us-listed-stocks

И-14 WilmerHale — wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20261005-the-innovation-exemption-arrives

И-23 White & Case — whitecase.com/insight-alert/sec-creates-five-year-conditional-innovation-exemption-onchain-trading-tokenized-us

И-24 Davis Polk — davispolk.com/insights/client-update/sec-s-innovation-exemption-opens-path-tokenized-stock-trading

МЕДИА

И-10 CoinDesk, анонс Zero и роль Citadel — coindesk.com/tech/2026/02/10/citadel-securities-backs-layerzero-as-it-unveils-zero-blockchain-for-global-markets

И-11 Ledger Insights, дорожная карта токенизации DTCC — ledgerinsights.com/blackrock-dtcc-ice-visa-among-circles-arc-blockchain-founding-validators/

И-12 The Block, валидаторы сети Arc — theblock.co/post/410840/circle-names-blackrock-dtcc-among-arc-validators-as-q2-revenue-hits-701-million

И-16 CoinMarketCap, сообщение о 9,7 млн ZRO — coinmarketcap.com/top-stories/6ad936ee5bf2052461684999/

И-17 Пример ошибки: «Zero запущен» — en.bloomingbit.io/feed/news/105871

И-18 Пример ошибки: вымышленные валидаторы — blog.tapbit.com/layerzero-zero-blockchain-citadel-ark-dtcc-back-2m-tps-institutional-chain-2026-outlook/

И-25 Признание ошибки LayerZero по инциденту Kelp — forklog.com/en/news/layerzero-admits-errors-following-292-million-kelp-hack

И-26 Технический разбор инцидента Kelp — blockaid.io/blog/how-a-single-layerzero-dvn-compromise-drained-292m-from-kelpdao

И-27 Расхождения по размеру разлока — insights.unlocks.app/weekly-unlock-digest-oct-19-25-2026 и app.tokenomics.com/tokenomics/layerzero/unlocks

АНАЛИТИКА

И-4, И-7, И-9 Coulou (@okay_lets_ride), статья в X в трёх частях, 06.10.2026 — автор держит ZRO и раскрывает это

И-28 Alea Research, разбор ATLAS — alearesearch.substack.com/p/atlas-is-the-exchange-beneath-the

И-29 ARK Invest, доля рынка — ark-invest.com/articles/analyst-research/how-did-layerzero-build-the-connective-tissue-of-the-multi-chain-world — инвестор проекта

И-30 Скептическая позиция (Auri), февраль 2026 — bitget.com/news/detail/12560605192896

– Приложения

Репозиторий с данными и скриптами: github.com/greensprite0x/layerzero-zro-case

П-1 Держатели ZRO: балансы, типы адресов, владельцы мультиподписей, история переводов — `сводка_держателей.csv`

П-2 Контрагенты крупных переводов — `контрагенты.csv`

П-3 Переводы ZRO от 1 млн токенов за 19–21.10.2026 — `19-21_октября_крупные_переводы.csv`

П-4 Цена вокруг 17 разлоков с поправкой на биткоин — `разлоки_цена.csv`

П-5 Площадки, объёмы и глубина рынка — `площадки_спот.csv`

П-6 Фьючерсы: открытый интерес и ставки финансирования — `фьючерсы.csv`

П-7 Скрипты сбора данных — `zro_holders_check.py, zro_market_check.py, lz_scan_stats.py`

П-8 Комиссии протокола по месяцам — `комиссии_протокола.csv`

П-9 Журнал расхождений: 12 позиций с указанием причины каждого

П-10 Поисковые запросы и результаты поиска критических материалов